

# La maison plus forte que le loup

Paille, bâtonnets, briques : les enfants construisent les trois maisons du conte et inventent eux-mêmes le test du souffle du loup.

Inspiré de : [Matériaux et habitat : les trois petits cochons](#), [La main à la pâte](#) · Défi Plus fort que le loup, [La main à la pâte](#)

DURÉE

6 x 30 à 50 min

GROUPES

Groupes de 4

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

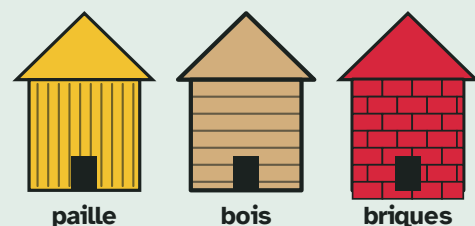
**« Construis une maison pour le petit cochon. Elle doit résister au souffle du loup : d'abord ta bouche, puis l'éventail, puis le sèche-cheveux. »**

FABRICATION

## Les étapes, une par une

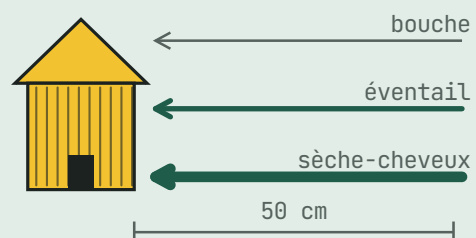
### 1 Poser le problème avec le conte

Après la lecture, on regarde les trois maisons du conte. Pourquoi l'une résiste et pas les autres ? Les enfants proposent des explications.



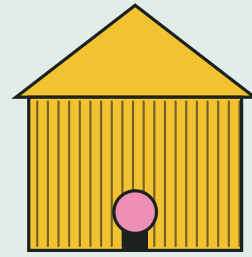
### 2 Inventer le test du loup

Trois souffles de plus en plus forts : la bouche, l'éventail, puis le sèche-cheveux en air froid (adulte). Pour que le test soit juste, tout le reste est identique : même distance (le repère à 50 cm), même durée (on compte jusqu'à 3), même orientation (face à la porte).



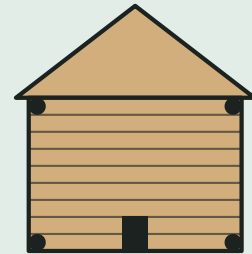
### 3 Construire en paille

Poser ou nouer des brins de paille autour du cochon, sur la plaque de carton. On teste avec les trois souffles et on note.



### 4 Construire en bois

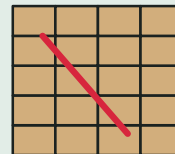
Croiser les bâtonnets et les attacher aux coins avec de la ficelle ou de la pâte à modeler. On teste de la même façon.



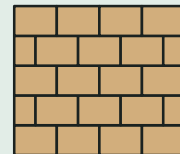
attacher aux coins

### 5 Construire en briques

Empiler les briques en les décalant d'un rang à l'autre, comme sur le mur de l'école. Empilées en colonnes, elles tombent ; décalées, elles tiennent.



en colonnes



décalées

### 6 Comparer les trois maisons

Le tableau de la classe : une ligne par maison, une colonne par souffle. Un pictogramme vert si la maison tient, rouge si elle tombe.

|         | bouche                                                                                | éventails                                                                             | séchoir                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| paille  |  |  |  |
| bois    |  |  |  |
| briques |  |  |  |

TESTER

## Le protocole et le tableau de résultats

Chaque maison reçoit les trois souffles, dans l'ordre, depuis le repère à 50 cm, pendant le même temps et face à la porte. On note si elle tient ou si elle tombe.

| Maison        | Bouche       | Éventail        | Sèche-cheveux   |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <i>Paille</i> | <i>tient</i> | <i>s'envole</i> | <i>s'envole</i> |
|               |              |                 |                 |
|               |              |                 |                 |

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

## Si ça ne marche pas

### Les briques s'effondrent

Elles sont empilées en colonnes : les décaler d'un rang à l'autre.

### La maison en bois s'ouvre

Attacher les bâtonnets à chaque coin.

### Les résultats changent d'un groupe à l'autre

Tout le monde ne souffle pas depuis le même repère.

### Défis pour aller plus loin

- Même matériau, autre façon de construire : la paille serrée en bottes résiste mieux que des brins posés.
- La maison qui résiste avec le moins de matériaux.
- Maisons du monde : photos et matériaux locaux.

### VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Maison à encoches découpée au laser dans du carton fin.
- Ventilateur à vitesse réglable pour un souffle reproductible.

### Sécurité

- Sèche-cheveux en air froid, tenu par l'adulte.
- On ne mange pas les sucres du test.